

Лабораторная работа №1

Подготовка рабочего пространства

Хайретдинов Линар Ринатович

Содержание I

- 1 Вводная часть
- 2 Выполнение работы
- 3 Результаты
- 4 Заключение

Раздел 1

Вводная часть

- Для выполнения лабораторных работ необходимо единообразное рабочее пространство.
- Git позволяет сохранять историю изменений проекта.
- Git Flow используется для организации работы с ветками и релизами.
- Quarto применяется для подготовки отчётов и презентаций.

Цель работы — подготовить рабочее пространство для выполнения лабораторных работ курса.

Задачи:

- создать структуру каталогов курса;
- установить необходимое программное обеспечение;
- настроить Git и SSH-доступ;
- настроить Git Flow;
- подготовить первый релиз проекта.

Раздел 2

Выполнение работы

Структура рабочего пространства

Рабочее пространство курса создано в каталоге

`~/work/study/2026-2/2026-2==study-practical-scientific-writing.`

В результате сформированы каталоги лабораторных работ от lab01 до lab08.

```
lin@lin report % open _output/practical-scientific-writing-lab01-report.docx
lin@lin report % cd ~/work/study/2026-2/2026-2==study-practical-scientific-writing
[find labs -maxdepth 2 -type d | sort
labs
labs/lab01
labs/lab01/presentation
labs/lab01/report
labs/lab02
labs/lab02/presentation
labs/lab02/report
labs/lab03
labs/lab03/presentation
labs/lab03/report
labs/lab04
labs/lab04/presentation
labs/lab04/report
labs/lab05
labs/lab05/presentation
labs/lab05/report
labs/lab06
labs/lab06/presentation
```

Установленное программное обеспечение

Для выполнения работы использованы:

- Git;
- Quarto;
- Pandoc;
- git-flow;
- GnuPG;
- GNU sed.

```
lin@lin 2026-2==study-practical-scientific-writing % git --version
quarto --version
pandoc --version | head -n 2
git flow version
[pgp --version | head -n 2
git version 2.50.1 (Apple Git-155)
1.10.18
pandoc 3.11
Features: +server +lua
0.4.1
gpg (GnuPG) 2.5.22
libgcrypt 1.12.4
lin@lin 2026-2==study-practical-scientific-writing %
```

Настройка Git

В глобальной конфигурации Git были настроены:

- имя пользователя и электронная почта;
- отображение путей в UTF-8;
- обработка переводов строк;
- основная ветка `master`.

```
lin@lin 2026-2==study-practical-scientific-writing % git config --global user.name
git config --global user.email
git config --global core.quotepath
git config --global core.autocrlf
git config --global core.safecrlf
git config --global init.defaultBranch
Линар Хайретдинов
1132251129@pfur.ru
false
input
warn
master
lin@lin 2026-2==study-practical-scientific-writing %
```

Рисунок 3: Глобальная конфигурация Git

Для работы с удалённым репозиторием был создан SSH-ключ типа Ed25519.
После добавления открытого ключа в GitHub подключение было успешно проверено.

```
master  
lin@lin 2026-2==study-practical-scientific-writing % ssh -T git@github.com  
Hi Linar-Hairetdinov! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.  
lin@lin 2026-2==study-practical-scientific-writing %
```

Рисунок 4: Проверка SSH-подключения к GitHub

Настройка Git Flow

Для организации процесса разработки настроены:

- `master` — основная стабильная ветка;
- `develop` — ветка разработки;
- `feature/` — функциональные ветки;
- `release/` — ветки подготовки релизов;
- `hotfix/` — ветки исправлений.

Для тегов версий установлен префикс `v`.

```
Hi Linar-Hairtdinov! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide access to your repositories.
lin@lin 2026-2==study-practical-scientific-writing % git branch -vv
[git config --get-regexp '^gitflow\.']
* develop 93fc256 [origin/develop] Merge branch 'release/1.0.0' into develop
  master ef14d09 [origin/master] Merge branch 'release/1.0.0'
gitflow.branch.master master
gitflow.branch.develop develop
gitflow.prefix.feature feature/
gitflow.prefix.release release/
gitflow.prefix.hotfix hotfix/
gitflow.prefix.support support/
gitflow.prefix.versiontag v
lin@lin 2026-2==study-practical-scientific-writing %
```

Первый релиз

После настройки рабочего пространства был подготовлен первый релиз проекта `v1.0.0`. Ветки `master` и `develop`, а также тег `v1.0.0` были отправлены в удалённый репозиторий.

```
git flow prefix.version tag v
lin@lin 2026-2==study-practical-scientific-writing % git tag
git log --oneline --decorate --graph --all -10
v1.0.0
* 93fc256 (HEAD -> develop, origin/develop) Merge branch 'release/1.0.0' into develop
| \
| | * ef14d09 (tag: v1.0.0, origin/master, master) Merge branch 'release/1.0.0'
| | | \
| | | /
| | / \
| * | 2489b18 chore(release): update repository metadata
| | * ddf55f3 Merge branch 'release/1.0.0'
| | / \
| | / \
| * 6874d0a chore(site): add changelog
| /
* 4c85199 feat(main): make course structure
lin@lin 2026-2==study-practical-scientific-writing %
```

Рисунок 6: История репозитория и первый релиз

Раздел 3

Результаты

В результате лабораторной работы:

- создана структура курса;
- настроена система контроля версий Git;
- настроен SSH-доступ к GitHub;
- настроен Git Flow;
- настроена GPG-подпись коммитов;
- подготовлен первый релиз v1 . 0 . 0;
- подготовлено рабочее пространство для последующих лабораторных работ.

Раздел 4

Заключение

В ходе лабораторной работы было подготовлено рабочее пространство курса. Настроенные Git, Git Flow, SSH, GPG и Quarto позволяют вести версионирование проекта, формировать релизы и создавать отчётные материалы в воспроизводимом виде.